

11장. 부울대수와 논리게이트

1. 부울대수
2. 부울함수의 표현
3. 정규식의 간략화
4. 논리게이트

1. 부울대수

1) 부울연산

2) 부울대수법칙

1-1) 부울연산-1

- 부울대수(Boolean Algebra)
 - 0과 1이 입출력 값인 논리게산을 형식화한 것
- 부울변수(Boolean Variable)
 - 0 또는 1의 부울값을 받는 변수
- 부울함수(Boolean Function) $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - n 개의 부울변수와 부울 연산자로 구성되는 식
 - n 차 부울함수
 - [예] $xy' + yz + w'z$: 4차 부울 함수 $f(w, x, y, z)$

1-1) 부울연산-2

- 부울보수(Boolean Complement) A' ($\bar{A}$)
 - 2진 변수의 값을 반전시키는 단항 연산자
 $0'=1, 1'=0$
- 부울합(Boolean Addition) $A+B$
 - 2진 변수의 값을 더하는 이항 연산자
 $0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1$
- 부울곱(Boolean Multiplication) $A \cdot B$ (AB)
 - 2진 변수의 값을 곱하는 이항 연산자
 $0 \cdot 0=0, 0 \cdot 1=0, 1 \cdot 0=0, 1 \cdot 1=1$

1-1) 부울연산-3

- 부울 연산자의 연산순서

- 부울보수(') → 부울곱(·) → 부울합(+)

- [예제 11-2] 다음 식의 값을 구하시오.

$$1 \cdot 0' \qquad (0 \cdot 1) + (1 + 0)' \qquad \{(0 + 1) \cdot 0\}'$$

$$- 1 \cdot 0' = 1 \cdot 1 = 1$$

$$- (0 \cdot 1) + (1 + 0)' = 0 + 1' = 0 + 0 = 0$$

$$- \{(0 + 1) \cdot 0\}' = (1 \cdot 0)' = 0' = 1$$

1-1) 부울연산-4

- [예제] 부울함수 $f(x, y, z) = x'yz + xy'z + xyz'$ 의 값은?

x	y	z	x'	y'	z'	$x'yz$	$xy'z$	xyz'	$f(x, y, z)$
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

1-2) 부울대수법칙-1

부울대수법칙	법칙 이름
$x+0=x$ $x \cdot 1=x$	항등법칙(Identity Law)
$x+1=1$ $x \cdot 0=0$	유계법칙(Boundedness Law)
$x+x=x$ $x \cdot x=x$	멱등법칙(Idempotent Law)
$x+x'=1$ $x \cdot x'=0$	보수법칙(Contradiction Law)
$(x')'=x$	이중 보수법칙(Double Negation Law)
$x+y=y+x$ $x \cdot y=y \cdot x$	교환법칙(Commutative Law)
$(x+y)+z=x+(y+z)$ $(x \cdot y) \cdot z=x \cdot (y \cdot z)$	결합법칙(Associative Law)
$x \cdot (y+z)=x \cdot y+y \cdot z$ $x+(y \cdot z)=(x+y) \cdot (x+z)$	분배법칙(Distributive Law)
$(x+y)'=x' \cdot y'$ $(x \cdot y)'=x'+y'$	드모르간의 법칙(De Morgan's Law)
$x+x \cdot y=x$ $x \cdot (x+y)=x$	흡수법칙(Absorption Law)
$0'=1$ $1'=0$	1과 0의 법칙

1-2) 부울대수법칙-2

- [예제 11-4] 부울대수법칙을 이용해 증명하시오.

$$\textcircled{1} x + xy = x$$

$$\textcircled{2} x(x+y) = x$$

$\textcircled{1} x + xy = x \cdot 1 + xy$	($\because$ 항등법칙)
$= x(1+y)$	($\because$ 분배법칙)
$= x \cdot 1$	($\because$ 유계법칙)
$= x$	($\because$ 항등법칙)

$\textcircled{2} x(x+y) = xx + xy$	($\because$ 분배법칙)
$= x + xy$	($\because$ 멱등법칙)
$= x$	($\textcircled{1}$ 에 의해)

1-2) 부울대수법칙-3

- [예제] 드모르간의 법칙을 증명하시오.

-드모르간의 법칙:

$$(x+y)' = x'y'$$

$$(xy)' = x' + y'$$

x	y	x'	y'	$x+y$	$(x+y)'$	$x'y'$	xy	$(xy)'$	$x'+y'$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1-2) 부울대수법칙-4

- [예제 11-4] $(x+y)(y+z)(z+x')$ 을 간략히 하시오.

$$-(x+y)(y+z)(x'+z)$$

$$=(xy+xz+y+yz)(x'+z) \quad (\because \text{분배·멱등})$$

$$=\{xy+xz+y(1+z)\}(x'+z) \quad (\because \text{항등·분배})$$

$$=(xy+xz+y)(x'+z) \quad (\because \text{유계·항등})$$

$$=(xy+y+xz)(x'+z) \quad (\because \text{교환법칙})$$

$$=\{(x+1)y+xz\}(x'+z) \quad (\because \text{항등·분배})$$

$$=(y+xz)(x'+z) \quad (\because \text{유계·항등})$$

$$=x'y+yz+xx'z+xzz \quad (\because \text{분배·교환})$$

$$=x'y+yz+0 \cdot z+xz \quad (\because \text{보수·멱등})$$

$$=x'y+yz+xz \quad (\because \text{유계·항등})$$

2. 부울함수의 표현

1) 최소항

2) 정규식

2-1) 최소항

- 최소항(Minterm)

- n 차 부울함수 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 을 구성하는 항들 중 n 개의 리터럴의 부울곱으로 구성된 항

- $f(x, y, z)$

$$=xyz+xyz'+xy'z+xy'z'+x'yz+x'yz'+x'y'z+x'y'z'$$

x	y	z	3변수 최소항	x	y	z	3변수 최소항
0	0	0	$x'y'z'$	1	0	0	$xy'z'$
0	0	1	$x'y'z$	1	0	1	$xy'z$
0	1	0	$x'yz'$	1	1	0	xyz'
0	1	1	$x'yz$	1	1	1	xyz

2-2) 정규식-1

- 정규식(DNF: Disjunctive Normal Form)
 - 최소항들의 부울합으로 표현된 부울함수
 - [예] $f(x, y, z) = xyz + xyz' + xy'z + x'y'z + x'y'z'$
 - 정규식이 아닌 부울함수를 정규식으로 표현하는 방법
 - ① 각 항에 포함되지 않은 부울변수 파악
 - ② 부울곱에 대한 항등법칙($x \cdot 1 = x$)과 부울합에 대한 보수법칙($x + x' = 1$)을 적용하여 각 항에 포함되지 않은 부울변수 추가
 - ③ 분배법칙을 이용해 식을 풀고 멍등법칙을 이용해 중복항 제거

2-2) 정규식-2

▪ [예제] $f(x, y, z) = x + y'z'$ 를 정규식으로 표현

$$-x = x \cdot 1 \cdot 1 = x(y + y')(z + z') = xyz + xyz' + xy'z + \color{red}{xy'z'}$$

$$y'z' = 1 \cdot y'z' = (x + x')y'z' = \color{red}{xy'z'} + x'y'z'$$

$$\therefore f(x, y, z) = xyz + xyz' + xy'z + \cancel{xy'z'} + x'y'z'$$

x	y	z	최소항	x	y	z	최소항
0	0	0	x'y'z'	1	0	0	xy'z'
0	0	1	x'y'z	1	0	1	xy'z
0	1	0	x'yz'	1	1	0	xyz'
0	1	1	x'yz	1	1	1	xyz

$$-f(x, y, z) = xyz + xyz' + xy'z + \color{red}{\cancel{xy'z'}} + x'y'z'$$